



Relatório

Circuito NOR RTL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Curso	Engenharia Informática
Unidade Curricular	Sistemas Digitais I
Ano Letivo	2016/2017
Semestre	2º
Trabalho elaborado por:	André Batista – 1012566 – andre.batista36@gmail.com Daniel Ribeiro – 1012527 – dribeiro.developer@gmail.com Josué Silva – 1012533 – josuepedro08@gmail.com
Docente	António Martins
Data	02/05/2017

Instituto Politécnico da Guarda:

AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 50 –6301-559 GUARDA

TELF. 271 220 100 FAX. 271 222 690

GPS: Latitude:40.5416236730513, Longitude: -7.28243350982666

Introdução:

Foi lançado o desafio de construir um circuito NOR RTL numa aula prática de Sistemas Digitais I lecionada pelo Professor António Martins que teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda no dia 02 de maio de 2017 às 14h.

Os Alunos que participaram na realização deste circuito tiveram como objetivo aprofundar e por em prática os seus conhecimentos na área dos circuitos elétricos.

Ao serem desafiados à realização de um “Circuito NOR RTL” exige-se que os alunos tenham o grau mínimo de conhecimento relativo a circuitos elétricos e a portas NOR (operador booleano que resulta da negação do operador OR) usando a família lógica Resistência-Transístor (RTL).

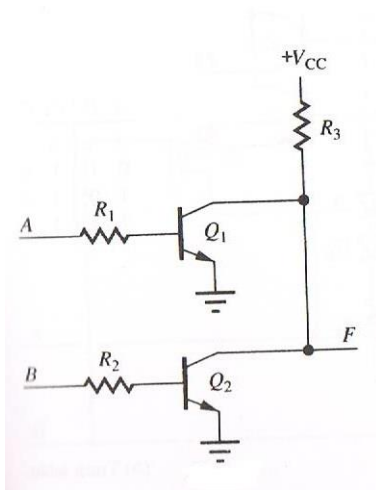
“A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído.” - Confúcio

Projeto:

O Projeto consiste em dimensionar o circuito representado na figura seguinte.

Para que isso ocorra será necessário calcular certos valores como o das resistências a utilizar, intensidades e tensões.

Pretende-se também confirmar os valores da Tabela da Verdade.



A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Figura 1-Circuito NOR RTL

Os alunos podem escolher inicialmente o valor de $R_3 = 1000\Omega$

$$R = U / I$$

Resistência (Ω) = Tensão (V) / Intensidade (A)

$$R_3 = 1000\Omega$$

$$I_c = \frac{V_{cc} - V_c}{R_c} = \frac{5.0 - 0.2}{1} = 4.8mA$$

$$I_b > I_c / \beta$$

$$I_b > I_c / \beta \Leftrightarrow I_b > 4.8/400 \Leftrightarrow I_b > 0.012mA$$

$$I_b = 0.1mA \text{ (Valor escolhido)}$$

Cálculo de R_1 que tem o mesmo valor de R_2 :

$$R = \frac{V_A - V_{BE}}{I_b} = \frac{4.2}{0.1} = 42K$$

Podem ser usadas resistências de 47K ou de 39K.

Após escolherem as resistências sabe-se que $R_1=47000\Omega$ e $R_2=47000\Omega$

Seguiu-se então a montagem do circuito elétrico em formato físico.

É importante referir que o Voltímetro continha um erro de 0.21V, ou seja, a cada medição havia a necessidade de subtrair 0.21V.

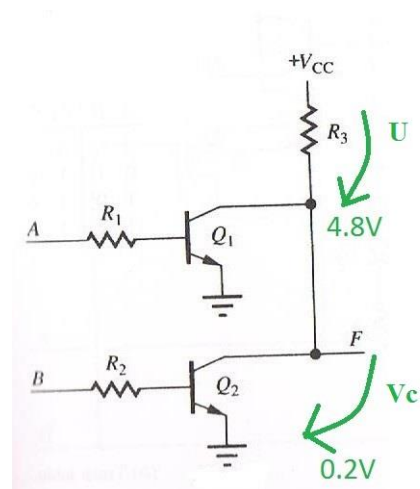
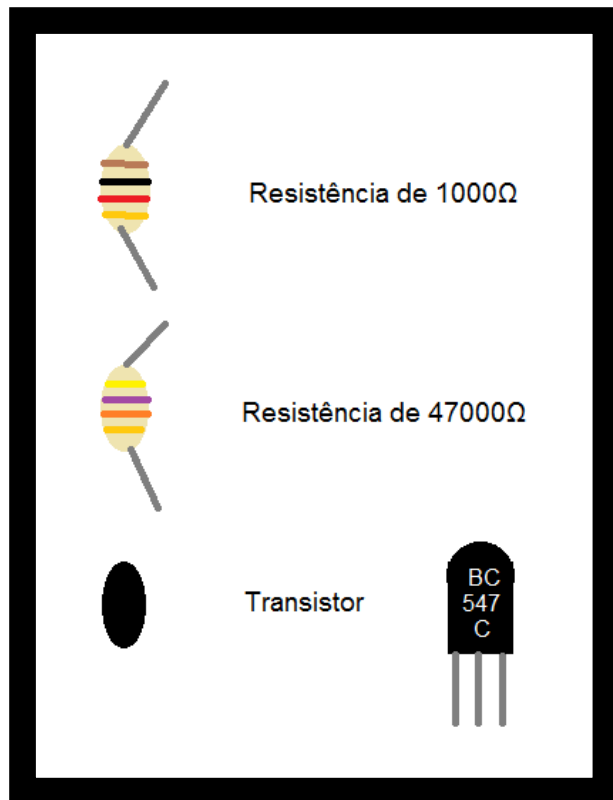


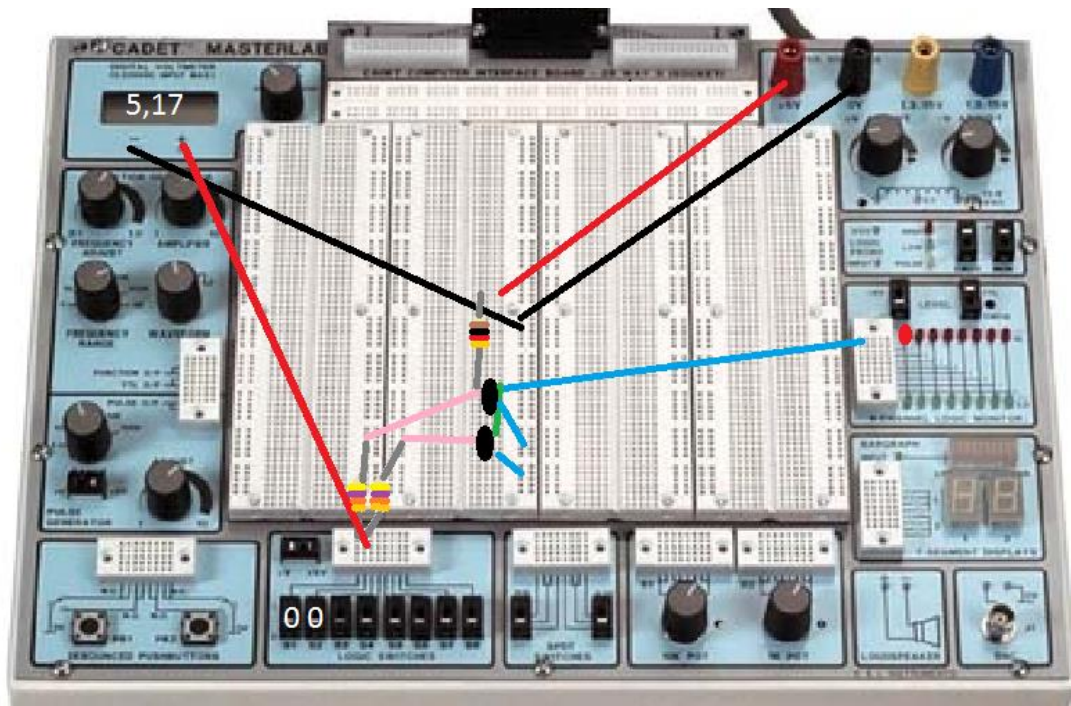
Figura 2-Quantidade de voltagem que passa.

Medidas:

Tabela da Verdade

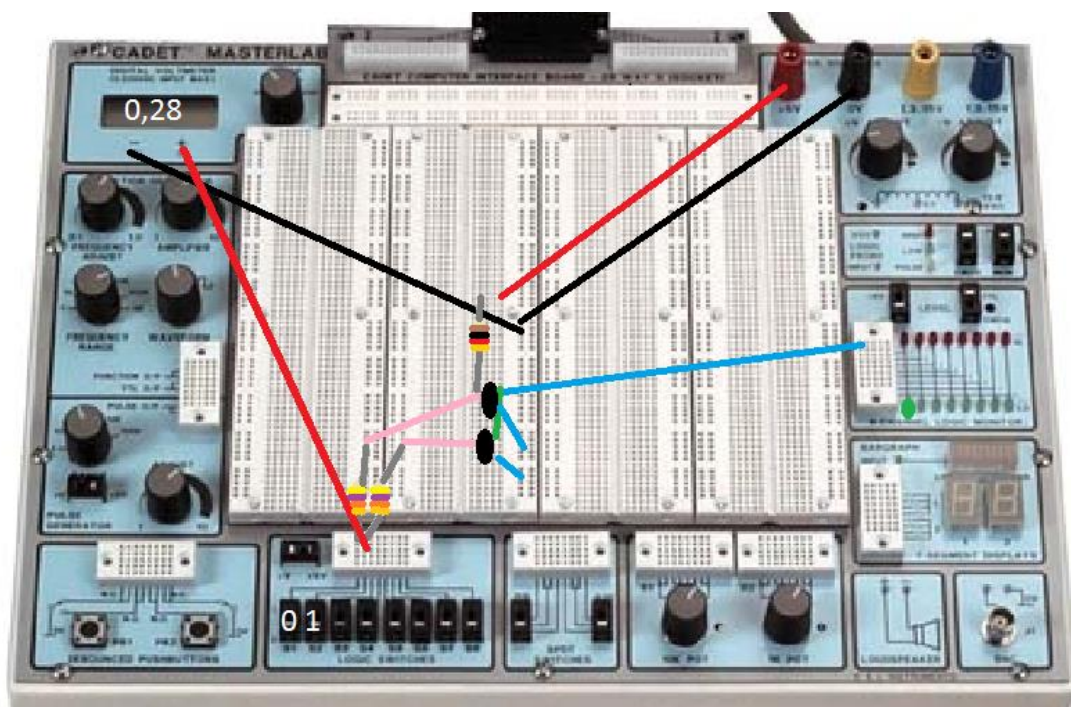
A	B	Vs	Lógico
0	0	4.96	1
0	1	0,07	0
1	0	0,07	0
1	1	0,05	0





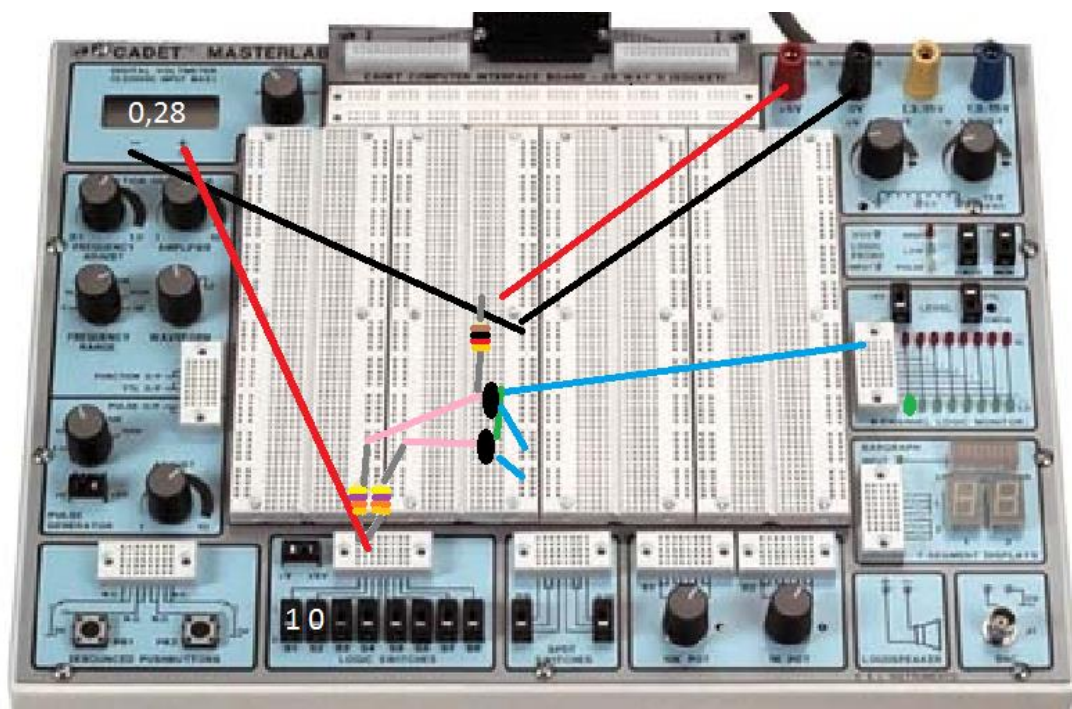
$5,17 - 0,21 = 4,96V$ (É um 1 Lógico)

0	0	1
---	---	---



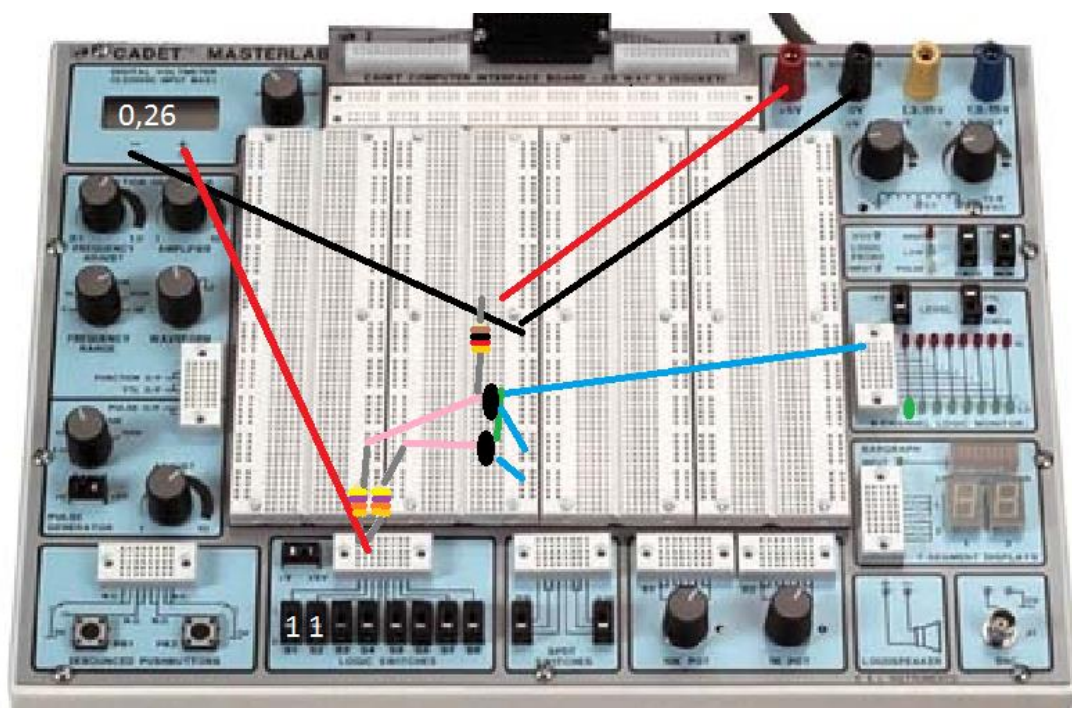
$0,28 - 0,21 = 0,07V$ (É um 0 lógico)

0	1	0
---	---	---



$0,28 - 0,21 = 0,07V$ (É um 0 lógico)

1	0	0
---	---	---

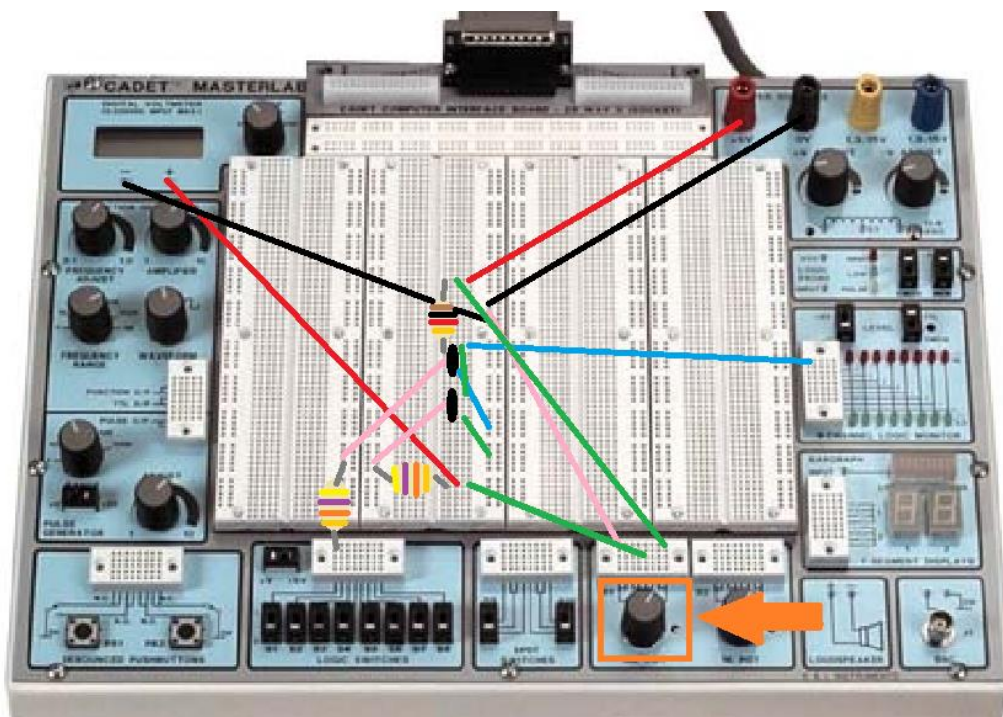


$0,26 - 0,21 = 0,05V$ (É um 0 lógico)

1	1	0
---	---	---

Atividade Extra:

Após os Alunos realizarem a atividade prevista foram desafiados desta vez a medir o intervalo de 0 lógico e de 1 lógico.



Ao variar o botão assinalado na figura, o valor lógico variava igualmente no voltímetro e as luzes que se encontram no aparelho acendiam e apagavam consoante o valor.

Após uma análise de dados tendo em conta o erro do aparelho de 0.21V, os alunos chegaram à conclusão de que o intervalo de 1 lógico (intervalo no qual a luz vermelha acendia) variava de 2.86 a 5 e o intervalo de 0 lógico (intervalo no qual a luz verde acendia) variava de 0V a 0.69V. Sendo assim os valores obtidos estão dentro dos valores tabelados apesar de não serem exatamente iguais ($0 \in [0, 0.8]$ e $1 \in [2, 5]$).

Conclusão:

No início deste projeto os alunos sabiam que iriam confrontar-se com certos obstáculos que atrasariam o ritmo de trabalho e destruiriam parte da motivação inicial.

Estes contratemplos fizeram com que houvesse um certo respeito e seriedade no domínio da realização do trabalho proposto devido então a essa complexidade com alguma notoriedade que entoava no desempenho e rigor tanto da aula prática como do relatório.

No final deste projeto os alunos comprovaram com sucesso os valores obtidos com os valores tabelados ao construírem a tabela da verdade e ao medirem os intervalos lógicos. É importante referir ainda que perceberam o funcionamento de um circuito NOR RTL, o que na realidade havia sido o principal propósito da realização deste trabalho.

Bibliografia / Sitografia:

- SANDIGE, Richard (1990) Modern Digital Design
- SRL Cristiani, C.A.D.E.T. Series Eletronic Circuit Trainers, Disponível em: <<http://www.cristianisrl.it/PDF/Cadet.pdf>> , Acesso em 02 de Maio de 2017.